Communications Numériques 1

Master ELISE - 2025-2026

TDAO 2 - Compte-rendu

Dalina CHABANE

Master ELISE

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Partie A : Génération et analyse du bruit gaussien **4**
2.1 Introduction théorique 4
2.2 Génération du signal — Méthodologie 4
2.2.1 La fonction `randn` et la transformation affine 4
2.2.2 Justification du nombre d'échantillons 4
2.3 Visualisation et analyse des résultats 5
2.3.1 Représentation temporelle 5
2.3.2 Histogramme et densité de probabilité théorique 5
2.3.3 Analyse et interprétation 6

3 Partie B : Simulation des effets du bruit de scintillation sur un signal numérique **7**
3.1 Introduction théorique 7
3.2 Question 1 — Bruit de scintillation sur une porteuse pure 7
3.2.1 Modélisation du bruit de scintillation 7
3.2.2 Observations temporelles et spectrales 7
3.3 Question 2 — Modulation BPSK et bruit blanc AWGN 8
3.3.1 Principe et transmission 8
3.3.2 Résultats et démodulation 9
3.4 Question 3 — Courbe BER en fonction du SNR 9
3.5 Question 4 — Bruit de scintillation : variance au lieu du SNR 10
3.6 Conclusion de la Partie B 10

4 Partie C : Analyse du bruit par autocorrélation **13**
4.1 Introduction théorique 13
4.1.1 L'autocorrélation : définition et propriétés 13
4.1.2 Lien avec la densité spectrale de puissance 13
4.1.3 Les bruits colorés et leur signature fréquentielle 13
4.2 Question 1 — Génération et représentation des bruits colorés 14
4.2.1 Méthodologie 14
4.2.2 Résultats 14
4.3 Question 2 — Autocorrélation des bruits colorés 15
4.3.1 Analyse théorique des signatures d'autocorrélation 15
4.3.2 Résultats 15
4.3.3 Interprétation et capacité d'identification 15
4.3.4 Capacité et limites de l'autocorrélation comme outil d'identification 16
4.4 Conclusion de la Partie C 16

5 Partie D : Variance du taux d'erreurs binaires BER **17**
5.1 Introduction théorique 17
5.1.1 Motivation : le BER comme grandeur statistique 17
5.1.2 Définition du BER instantané par segment 17
5.1.3 Moyenne et variance glissantes 17
5.1.4 Interprétation de la variance du BER 17
5.2 Question 1 — Génération de la séquence avec erreurs variables 17

5.2.1 Méthodologie 17
5.3 Questions 2 et 3 — Visualisation et statistiques glissantes 18
5.3.1 Représentation du BER instantané et de l'enveloppe de variance . . 18
5.3.2 Analyse des résultats 18
5.4 Conclusion de la Partie D 19

6 Conclusion générale **19**

Annexes — Codes Matlab **21**

1 Introduction

La fiabilité d'une transmission numérique repose sur une compréhension fine des phénomènes de bruit qui dégradent les signaux tout au long de la chaîne de communication. Qu'il s'agisse d'un lien satellitaire, d'une liaison radio mobile ou d'un réseau câblé, le bruit est une perturbation inévitable qui limite les performances atteignables et conditionne les choix de conception du système : modulation, codage, puissance d'émission, techniques de diversité.

Ce rapport s'inscrit dans le cadre du TDAO 2 de Communications Numériques. Son objectif est double : d'une part, maîtriser les outils mathématiques et numériques permettant de **modéliser et caractériser différents types de bruit** ; d'autre part, **quantifier leur impact** sur les performances d'un système de communication numérique par la simulation sous MATLAB.

Quatre thématiques complémentaires sont abordées de manière progressive :

1. **La génération et l'analyse du bruit gaussien** (Partie A). Le bruit blanc gaussien additif (AWGN) constitue le modèle de référence en théorie des communications. Cette partie en rappelle les fondements statistiques — loi normale, transformation affine, densité de probabilité — et valide numériquement la génération d'un bruit de paramètres imposés ($\mu = 1{,}5$, $\sigma = 1$) par comparaison entre histogramme empirique et distribution théorique.
2. **La simulation des effets du bruit de scintillation sur une transmission BPSK** (Partie B). Contrairement à l'AWGN, le bruit de scintillation affecte le signal de manière **multiplicative** et lentement variable, modélisant les évanouissements de canal rencontrés en propagation réelle. Cette partie étudie son impact sur une porteuse pure, puis sur une modulation de phase binaire (BPSK), en analysant le taux d'erreurs binaires (BER) en fonction du SNR et de la variance de scintillation.
3. **L'analyse des bruits colorés par autocorrélation** (Partie C). Au-delà du bruit blanc, il existe une diversité de bruits aux profils spectraux caractéristiques — rose, rouge, bleu, violet — dont les signatures temporelles sont étudiées via la fonction d'autocorrélation. Le lien fondamental entre structure temporelle et structure spectrale, formalisé par le théorème de Wiener-Khinchin, est illustré sur 10^6 échantillons par la méthode de Welch.
4. **La caractérisation statistique du taux d'erreurs binaires** (Partie D). Cette dernière partie adopte une perspective dynamique : plutôt que de considérer le BER comme une grandeur fixe, on étudie ses fluctuations temporelles à travers sa moyenne et sa variance glissantes, mettant en évidence le phénomène de rafales d'erreurs et ses conséquences sur les systèmes de correction.

L'ensemble de ces simulations est réalisé sous MATLAB, en s'appuyant sur des outils fondamentaux du traitement du signal (`randn`, `fft`, `butter`, `filtfilt`, `pwelch`, `xcorr`, `awgn`, `movmean`, `movvar`) dont la maîtrise constitue un objectif pédagogique central de ce travail.

2 Partie A : Génération et analyse du bruit gaussien

2.1 Introduction théorique

Le bruit gaussien (ou bruit blanc gaussien additif, AWGN) est le modèle de bruit le plus fondamental en théorie des communications. Son omniprésence dans les systèmes physiques trouve sa justification dans le **théorème central limite** : toute grandeur résultant de la superposition d'un très grand nombre de perturbations aléatoires indépendantes (comme l'agitation thermique des porteurs de charge dans un conducteur) converge en distribution vers une loi normale, indépendamment de la distribution individuelle de chaque perturbation.

Un signal de bruit gaussien $x(n)$ est entièrement caractérisé par deux paramètres :

— Sa **moyenne** (ou espérance) $\mu = E[x]$, qui traduit un éventuel décalage continu du signal ;

— Son **écart-type** σ (racine carrée de la variance $\sigma^2 = E[(x-\mu)^2]$), qui quantifie la dispersion des valeurs autour de la moyenne.

On note alors $x \sim \mathcal{N}(\mu,\, \sigma^2)$.

2.2 Génération du signal — Méthodologie

2.2.1 La fonction `randn` et la transformation affine

Sous MATLAB, la fonction `randn(1,N)` génère un vecteur de N échantillons suivant la **loi normale centrée réduite** $\mathcal{N}(0,1)$, c'est-à-dire de moyenne nulle et de variance unitaire.

Pour obtenir une réalisation de $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on applique la **transformation affine** suivante :

$$\boxed{x = \sigma \cdot \texttt{randn}(1, N) + \mu} \tag{1}$$

Démonstration de la validité de cette transformation : Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $X = \sigma Z + \mu$. Alors :

$$E[X] = \sigma\, E[Z] + \mu = \sigma \cdot 0 + \mu = \mu \tag{2}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(\sigma Z + \mu) = \sigma^2\, \mathrm{Var}(Z) + \underbrace{\mathrm{Var}(\mu)}_{=0} = \sigma^2 \cdot 1 = \sigma^2 \tag{3}$$

La variable X ainsi construite vérifie bien les paramètres souhaités ($\mu = 1{,}5$ et $\sigma = 1$), ce qui valide l'utilisation de l'équation (1).

2.2.2 Justification du nombre d'échantillons

Le choix de $N = 10\,000$ échantillons est motivé par la **loi des grands nombres** : la moyenne empirique $\overline{x}_N = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x(n)$ converge vers la moyenne théorique μ lorsque $N \to \infty$.

L'erreur typique sur l'estimation de la moyenne est donnée par l'écart-type de l'estimateur :

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{1}{\sqrt{10\,000}} = 0{,}01 \tag{4}$$

Soit une erreur inférieure à 1 % de σ, ce qui est amplement suffisant pour valider la simulation.

2.3 Visualisation et analyse des résultats

2.3.1 Représentation temporelle

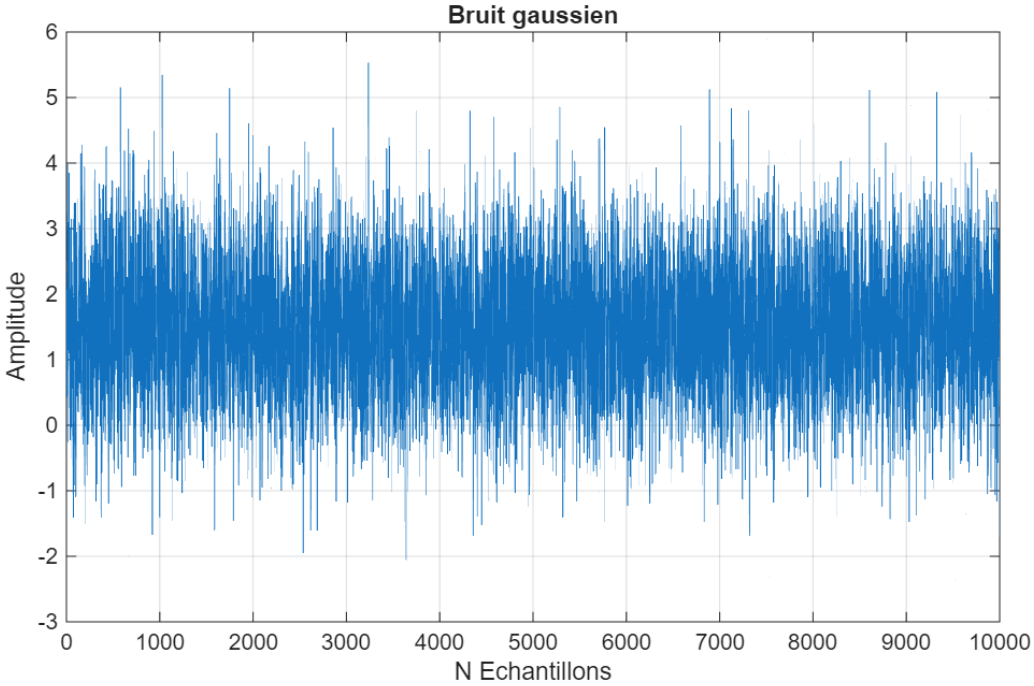

FIGURE 1 – Représentation temporelle du bruit gaussien ($N = 10\,000$, $\mu = 1{,}5$, $\sigma = 1$). L'amplitude fluctue aléatoirement autour de la valeur centrale $\mu = 1{,}5$.

La figure 1 montre la nature imprévisible du signal : aucune structure périodique n'est décelable, ce qui est cohérent avec l'hypothèse de bruit blanc (les échantillons sont statistiquement indépendants).

2.3.2 Histogramme et densité de probabilité théorique

Pour comparer le bruit généré à la distribution théorique, l'histogramme est tracé avec une **normalisation en densité de probabilité** (`'Normalization','pdf'`), de sorte que l'aire totale des barres soit égale à 1. Cette normalisation permet la superposition directe avec la **fonction de densité de probabilité** (PDF) théorique d'une loi normale :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{5}$$

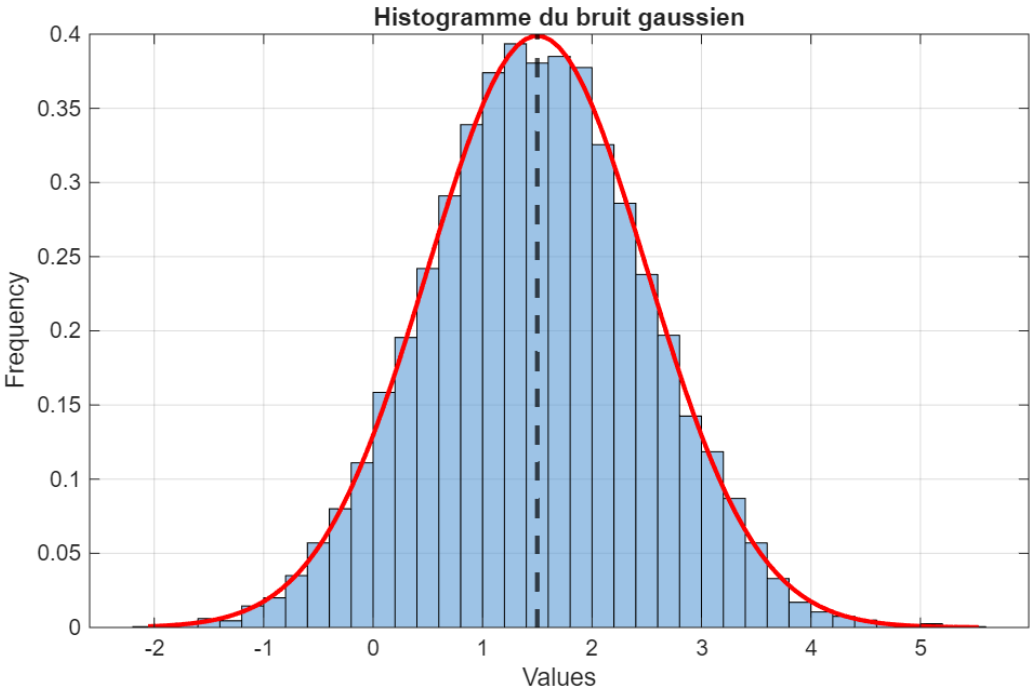

FIGURE 2 – Histogramme normalisé du bruit gaussien (barres bleues) superposé à la PDF théorique $\mathcal{N}(1{,}5;\ 1)$ (courbe rouge). La ligne pointillée noire indique la moyenne $\mu = 1{,}5$.

2.3.3 Analyse et interprétation

Plusieurs observations peuvent être tirées de la figure 2 :

1. **Centrage sur** $\mu = 1{,}5$: L'axe de symétrie de la cloche coïncide parfaitement avec la valeur $\mu = 1{,}5$ (ligne pointillée), confirmant que la transformation affine de l'équation (1) décale correctement la distribution.
2. **Étalement conforme à** $\sigma = 1$: La règle des 3σ prédit que 99,7 % des échantillons se trouvent dans l'intervalle $[\mu - 3\sigma;\ \mu + 3\sigma] = [-1{,}5;\ 4{,}5]$. L'histogramme le confirme visuellement : les barres sont quasi nulles hors de cet intervalle.
3. **Convergence vers la théorie** : L'excellent accord entre l'histogramme empirique et la courbe théorique illustre la loi des grands nombres : avec $N = 10\,000$ réalisations, la distribution empirique converge vers la distribution théorique avec une erreur de l'ordre de $1/\sqrt{N} = 1\,\%$.
4. **Forme en cloche** : La courbe présente bien l'allure caractéristique de la loi gaussienne — symétrique, unimodale, et à décroissance rapide, directement liée à la structure exponentielle de l'équation (5).

Le code Matlab correspondant à cette partie est fourni en Annexe 6 (page 21).

3 Partie B : Simulation des effets du bruit de scintillation sur un signal numérique

3.1 Introduction théorique

Cette partie a pour objectif d'étudier l'effet du bruit de scintillement dans le cas d'une modulation de phase, en le comparant à un bruit additif classique. Nous étudions deux types de bruits aux effets fondamentalement différents sur un signal numérique modulé en phase :

— Le **bruit blanc gaussien additif** (AWGN, *Additive White Gaussian Noise*), qui se superpose au signal de façon additive et dont l'effet est caractérisé par le rapport signal sur bruit (SNR).

— Le **bruit de scintillation**, qui affecte l'amplitude du signal de façon **multiplicative** et varie lentement dans le temps, modélisant les fluctuations de l'environnement de propagation (atmosphère, obstacles, ionosphère).

La différence fondamentale entre ces deux bruits est résumée dans le tableau 1.

Table 1 – Comparaison des deux types de bruit étudiés.

Caractéristique	**Bruit blanc (AWGN)**	**Bruit de scintillation**
Nature	Additif	Multiplicatif
Variation temporelle	Très rapide (large bande)	Lente (basse fréquence)
Paramètre de contrôle	SNR (dB)	Variance σ_s^2
Modélisation	$r(t) = s(t) + n(t)$	$r(t) = (1 + n_s(t)) \cdot s(t)$

3.2 Question 1 — Bruit de scintillation sur une porteuse pure

3.2.1 Modélisation du bruit de scintillation

On génère une porteuse sinusoïdale pure de fréquence $f_c = 50\,\text{Hz}$, d'amplitude $A = 0{,}5$, échantillonnée à $F_s = 1\,\text{kHz}$ sur une durée $T = 2\,\text{s}$:

$$s(t) = A\cos(2\pi f_c t) \tag{6}$$

Pour simuler la scintillation, on génère un bruit gaussien blanc que l'on filtre par un filtre passe-bas de Butterworth d'ordre 5, afin d'obtenir un bruit **lentement variable** $n_s(t)$. Ce filtrage est essentiel : la scintillation réelle varie à des échelles de temps bien supérieures à la période de la porteuse. La variance du bruit est ensuite normalisée pour atteindre la cible de 30 %.

Le signal altéré par la scintillation s'écrit :

$$\boxed{y(t) = A \cdot \big(1 + n_s(t)\big) \cdot \cos(2\pi f_c t)} \tag{7}$$

3.2.2 Observations temporelles et spectrales

Sur les tracés temporels (figure 3), on observe que le bruit de scintillation oscille très lentement par rapport à la porteuse à 50 Hz. Le signal scintillé illustre l'effet de **modulation d'amplitude parasite** de l'équation (7). Lorsque $n_s(t)$ chute vers des valeurs

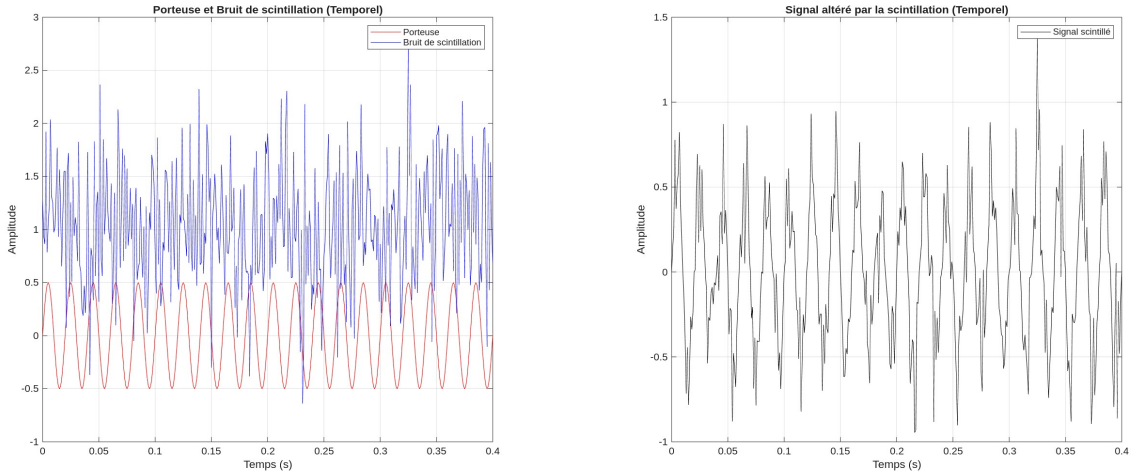

FIGURE 3 – À gauche : signal porteur et bruit de scintillation superposés. À droite : signal altéré par la scintillation montrant les évanouissements d'amplitude.

négatives, l'enveloppe du signal s'écrase presque totalement, illustrant un évanouissement profond.

Dans le domaine fréquentiel (figure 4), la multiplication temporelle s'interprète comme un produit de convolution spectral entre le Dirac de la porteuse et le spectre basse-fréquence du bruit. Le spectre du signal scintillé montre un **élargissement de la raie spectrale** à 50 Hz dont la largeur reflète la bande passante du filtre passe-bas utilisé.

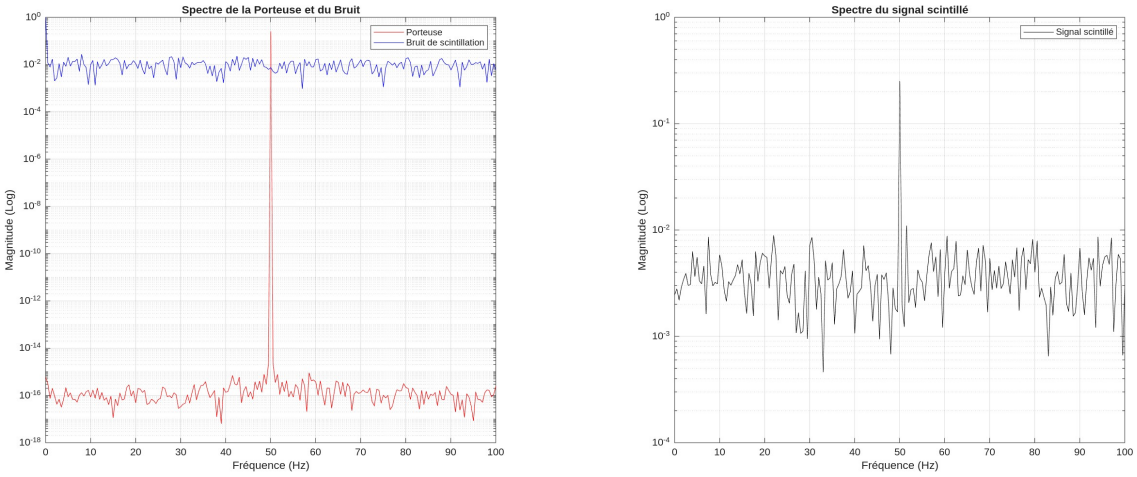

FIGURE 4 – À gauche : spectre de la porteuse (pic de Dirac) et du bruit de scintillation. À droite : spectre du signal scintillé montrant l'élargissement de la raie principale.

3.3 Question 2 — Modulation BPSK et bruit blanc AWGN

3.3.1 Principe et transmission

On génère une porteuse échantillonnée à 1 kHz, contenant 30 symboles binaires d'une durée de 100 ms chacun. La modulation **BPSK** encode l'information binaire dans la phase

de la porteuse via le mapping $m_k = 1 - 2b_k$, avec $m_k \in \{-1, +1\}$. Le signal reçu après canal AWGN s'écrit :

$$r(t) = A \cdot m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) + n(t) \tag{8}$$

La démodulation cohérente consiste à multiplier le signal reçu par la porteuse locale puis à intégrer sur chaque symbole pour décider du bit transmis.

3.3.2 Résultats et démodulation

La figure 5 montre un signal reçu visuellement très dégradé. À un SNR de 3 dB, la puissance du bruit est proche de celle du signal, brouillant complètement les transitions de phase à l'œil nu.

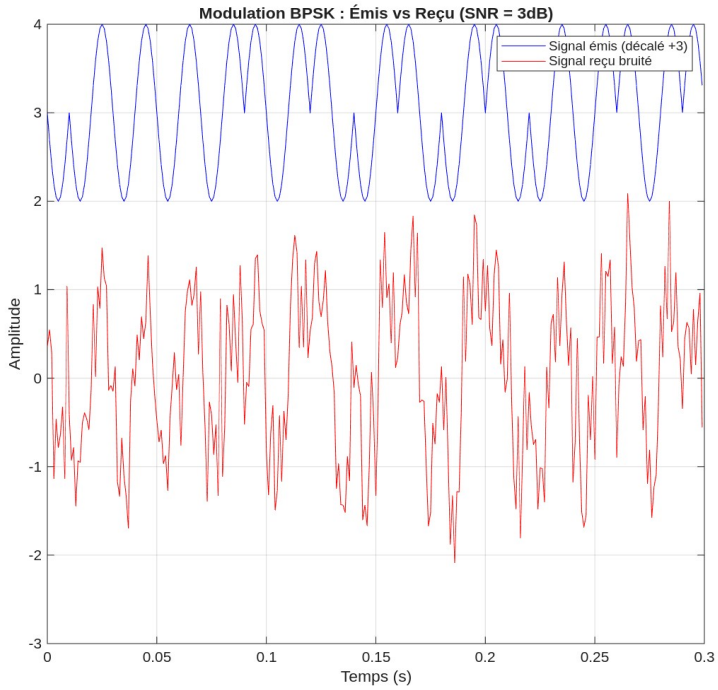

FIGURE 5 – Signal BPSK émis (bleu, décalé pour la lisibilité) et signal reçu bruité à 3 dB (rouge).

Malgré cette forte dégradation, la démodulation cohérente par intégration parvient à récupérer la majorité des bits. Comme le montre la figure 6, la trame reconstituée suit fidèlement la trame source, à l'exception de quelques erreurs de décision isolées typiques d'un canal AWGN à faible SNR.

3.4 Question 3 — Courbe BER en fonction du SNR

Le taux d'erreurs binaires théorique d'une modulation BPSK en canal AWGN est :

$$\boxed{BER_{th} = \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\sqrt{SNR_{lin}}\right)} \tag{9}$$

La figure 7 présente le BER pour un SNR allant de 1 à 15 dB sur 5 transmissions indépendantes. On observe l'allure en cascade caractéristique : à faible SNR le BER est

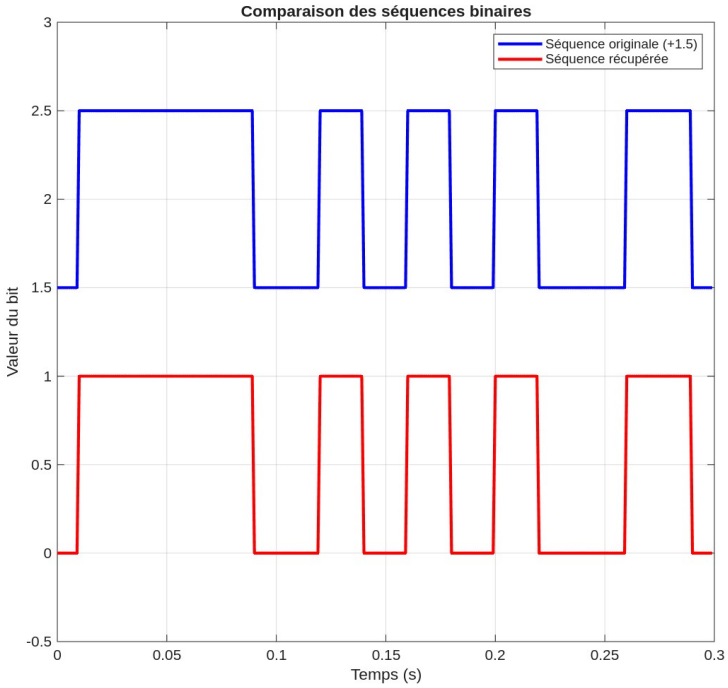

FIGURE 6 – Séquence binaire source (haut) et séquence reconstituée après démodulation (bas).

proche de 10^{-1}, puis il chute exponentiellement à partir de 6–7 dB. Les 5 simulations suivent toutes la courbe théorique, confirmant la robustesse de la BPSK face au bruit additif.

3.5 Question 4 — Bruit de scintillation : variance au lieu du SNR

Dans cette question, le bruit blanc est remplacé par un bruit de scintillation multiplicatif dont on fait varier la variance σ_s^2. Le signal reçu devient :

$$r(t) = A\left(1 + n_s(t)\right) m(t)\, \cos(2\pi f_c t) \tag{10}$$

La figure 8 illustre le signal BPSK avec une variance de 0,5 : l'amplitude s'effondre par moments lors des évanouissements profonds, rendant l'information de phase totalement indétectable et provoquant des erreurs en rafales.

Contrairement au canal AWGN, la courbe BER vs variance (figure 9) ne présente aucune chute exponentielle. Dès que la variance dépasse 0,6, le taux d'erreur monte en flèche et stagne à des niveaux critiques. L'augmentation de puissance est ici sans effet : si l'enveloppe s'annule, le signal disparaît quelle que soit sa puissance initiale.

3.6 Conclusion de la Partie B

Cette partie a permis de mettre en évidence les comportements fondamentaux des canaux de transmission :

1. **Le bruit de scintillation** se distingue du bruit blanc par sa nature **multiplicative et basse fréquence** : il module l'enveloppe du signal et crée des évanouissements profonds impossibles à compenser par une simple augmentation de puissance.

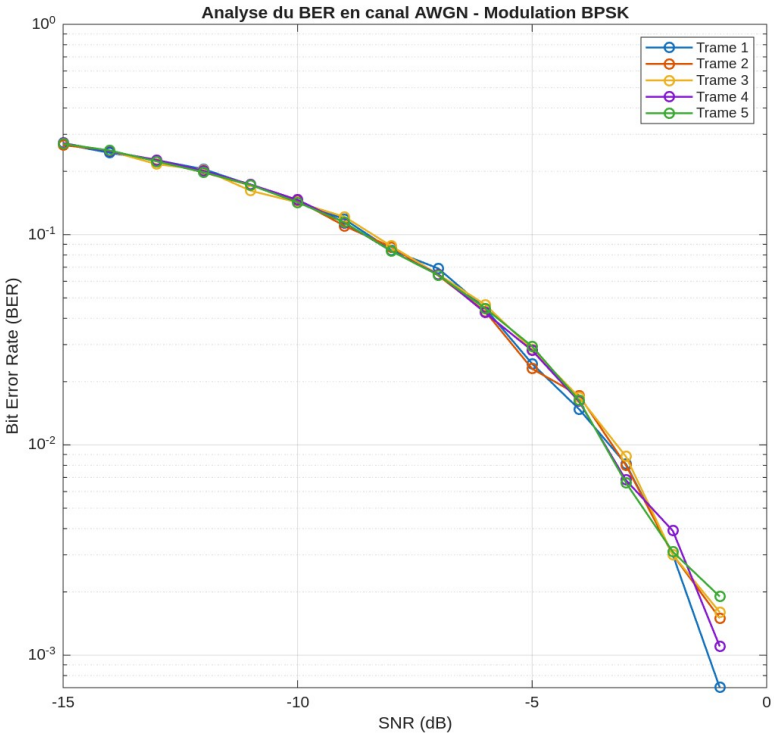

FIGURE 7 – BER simulé (5 transmissions) et BER théorique BPSK en fonction du SNR de 1 à 15 dB.

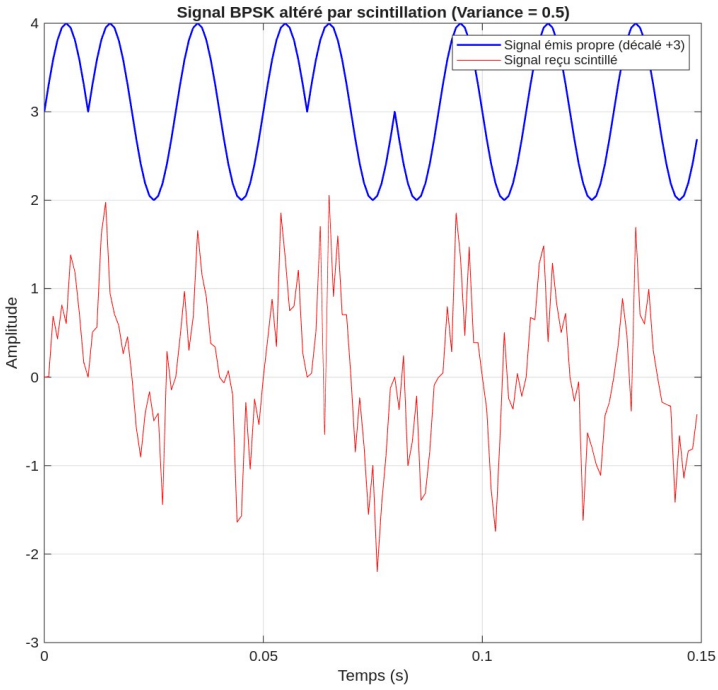

FIGURE 8 – Signal BPSK altéré par une forte scintillation ($\sigma_s^2 = 0{,}5$). Les évanouissements profonds de l'amplitude sont clairement visibles.

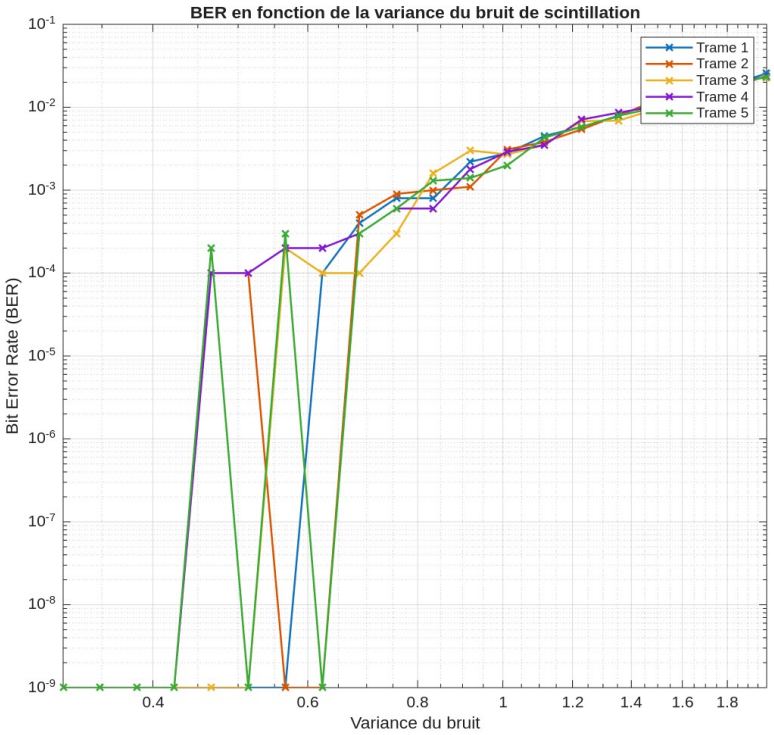

FIGURE 9 – BER en fonction de la variance du bruit de scintillation σ_s^2. La dégradation est monotone, sans la cascade caractéristique de l'AWGN.

2. **La modulation BPSK** est robuste au bruit blanc : le taux d'erreur chute exponentiellement avec le SNR conformément à la formule théorique (9).
3. **L'impact de la scintillation** est bien plus sévère : les erreurs surviennent en rafales lors des chutes d'amplitude.

Le code Matlab correspondant à cette partie est fourni en Annexe 6 (page 21).

4 Partie C : Analyse du bruit par autocorrélation

4.1 Introduction théorique

4.1.1 L'autocorrélation : définition et propriétés

L'autocorrélation est un outil statistique qui mesure la **similarité d'un signal avec lui-même décalé d'un retard** τ. Pour un processus aléatoire stationnaire $x(t)$, elle est définie par :

$$R_x(\tau) = E\big[x(t) \cdot x(t+\tau)\big] \tag{11}$$

En pratique, sur un signal discret fini de N échantillons, on estime l'autocorrélation par :

$$\hat{R}_x(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-|k|-1} x(n) \cdot x(n+k) \tag{12}$$

où k est le décalage discret (lag). Cette fonction possède plusieurs propriétés fondamentales :

— **Symétrie paire** : $R_x(\tau) = R_x(-\tau)$, donc elle est toujours symétrique autour de $\tau = 0$;

— **Maximum en zéro** : $R_x(0) = E[x^2] = P_x$ est la puissance du signal, et $|R_x(\tau)| \leq R_x(0)$ pour tout τ ;

— **Décroissance vers zéro** : pour un bruit stationnaire ergodique, $R_x(\tau) \to 0$ quand $\tau \to \infty$.

4.1.2 Lien avec la densité spectrale de puissance

Le **théorème de Wiener-Khinchin** établit que l'autocorrélation et la densité spectrale de puissance (DSP) forment une paire de transformée de Fourier :

$$\boxed{S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(\tau)\, e^{-j2\pi f\tau}\, d\tau} \tag{13}$$

Ce théorème est fondamental : analyser la structure temporelle via $R_x(\tau)$ est **strictement équivalent** à analyser la répartition spectrale via $S_x(f)$. Un bruit blanc ($S_x(f) = C$) aura ainsi pour autocorrélation une impulsion de Dirac ($R_x(\tau) = C\,\delta(\tau)$), traduisant l'absence totale de corrélation.

4.1.3 Les bruits colorés et leur signature fréquentielle

Par analogie avec la lumière visible, les bruits sont qualifiés de **colorés** selon la forme de leur densité spectrale de puissance. Le tableau 2 résume leurs caractéristiques.

Les bruits à DSP croissante (bleu, violet) présentent une **anti-corrélation** entre échantillons consécutifs. À l'inverse, les bruits à DSP décroissante (rose, rouge) présentent une **corrélation positive** : le signal varie lentement et garde la mémoire de son état passé.

Table 2 – Caractéristiques des principaux bruits colorés.

Bruit	DSP $S(f)$	Pente	Interprétation physique
Blanc	C (constante)	0 dB/déc.	Agitation thermique, indépendance totale
Rose	$\propto 1/f$	-10 dB/déc.	Mémoire longue (électronique, nature)
Rouge	$\propto 1/f^2$	-20 dB/déc.	Intégrale du bruit blanc (mouvement brownien)
Bleu	$\propto f$	$+10$ dB/déc.	Anti-corrélé, dérivée du blanc
Violet	$\propto f^2$	$+20$ dB/déc.	Fortement anti-corrélé, dérivée du rose

4.2 Question 1 — Génération et représentation des bruits colorés

4.2.1 Méthodologie

On génère des séquences de $N = F_s \times T = 10^5 \times 10 = 10^6$ échantillons pour chacun des cinq types de bruits, à l'aide des fonctions spécialisées `bluenoise`, `pinknoise`, `rednoise`, `violetnoise` et de `randn` pour le bruit blanc.

La densité spectrale de puissance est estimée par la méthode de **Welch** (`pwelch`), qui divise le signal en segments pondérés par une fenêtre de Hanning, calcule la FFT de chaque segment, puis fait la moyenne des périodogrammes. Cette méthode réduit la variance de l'estimateur spectral par rapport à un simple périodogramme.

4.2.2 Résultats

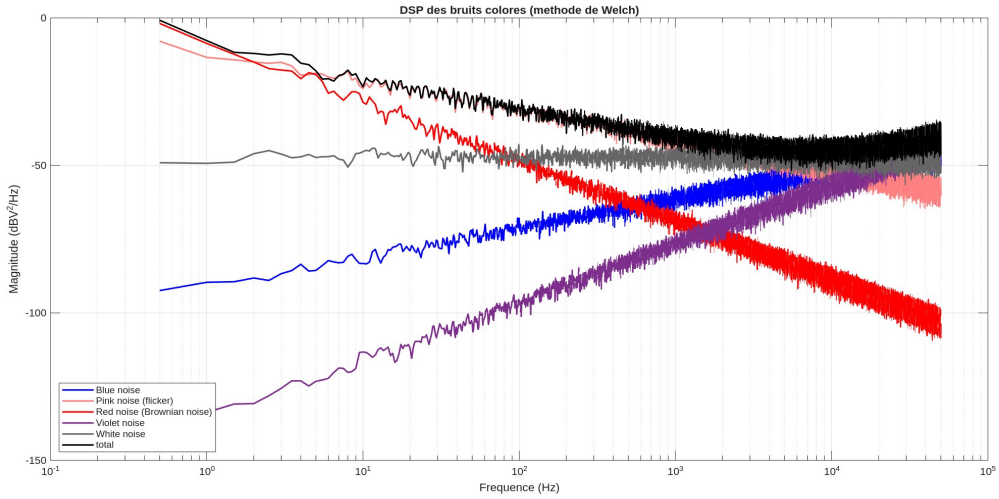

Figure 10 – Densité spectrale de puissance (DSP) des cinq bruits colorés et de leur somme, estimée par la méthode de Welch sur 10^6 échantillons ($F_s = 10^5$ Hz, $T = 10$ s). Les pentes caractéristiques de chaque bruit sont visibles en échelle log-log.

La figure 10 illustre les pentes caractéristiques de chaque bruit en échelle logarithmique :

— Le **bruit blanc** (gris) présente une DSP plate, confirmant l'égale répartition de la puissance sur toutes les fréquences ;

— Le **bruit rouge** et le **bruit rose** dominent aux basses fréquences, avec des pentes de -20 et -10 dB par décade ;

— Le **bruit bleu** et le **bruit violet** dominent aux hautes fréquences, avec des pentes de +10 et +20 dB par décade.

4.3 Question 2 — Autocorrélation des bruits colorés

4.3.1 Analyse théorique des signatures d'autocorrélation

D'après le théorème de Wiener-Khinchin (13), chaque DSP caractéristique implique une forme d'autocorrélation distincte :

— **Bruit blanc** — DSP plate $\Rightarrow R_x(\tau) = \sigma^2\,\delta(\tau)$: un unique pic en $\tau = 0$, nul partout ailleurs. Les échantillons sont totalement non corrélés.

— **Bruit rose** — DSP en $1/f \Rightarrow R_x(\tau) \propto 1/|\tau|$: décroissance lente indiquant une **mémoire longue**.

— **Bruit rouge** — DSP en $1/f^2 \Rightarrow$ décroissance encore plus lente : très forte corrélation entre échantillons, le signal varie très lentement.

— **Bruit bleu** — DSP en $f \Rightarrow$ pic positif en $\tau = 0$ flanqué de **lobes négatifs** immédiats : anti-corrélation à court terme.

— **Bruit violet** — DSP en $f^2 \Rightarrow$ anti-corrélation encore plus prononcée que le bleu.

4.3.2 Résultats

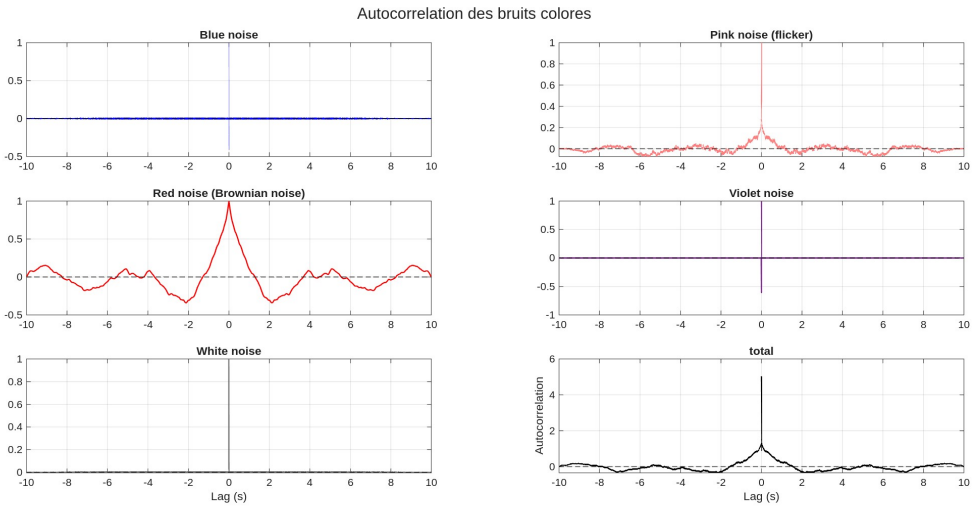

FIGURE 11 – Fonctions d'autocorrélation des cinq bruits colorés et de leur somme, estimées sur 10^6 échantillons sur une fenêtre de ± 10 lags. Chaque bruit est affiché dans sa couleur conventionnelle.

4.3.3 Interprétation et capacité d'identification

La figure 11 permet les observations suivantes :

1. **Bruit blanc** : pic unitaire en $\tau = 0$, nul partout ailleurs. Signature parfaite de l'indépendance statistique entre échantillons.

2. **Bruit bleu** : pic central positif flanqué de lobes négatifs immédiats. L'anti-corrélation à court terme traduit la prédominance des hautes fréquences dans la DSP.
3. **Bruit violet** : comportement similaire au bleu, avec des lobes négatifs légèrement moins marqués après normalisation.
4. **Bruit rouge** : décroissance très lente reflétant la très forte corrélation entre échantillons voisins, caractéristique du mouvement brownien (le signal dépend fortement de tout son historique).
5. **Bruit rose** : décroissance plus douce que le rouge, mémoire longue mais non infinie.

4.3.4 Capacité et limites de l'autocorrélation comme outil d'identification

Points forts :

— Elle distingue clairement les bruits corrélés positivement (rouge, rose), non corrélés (blanc) et anti-corrélés (bleu, violet) ;

— Elle est directement reliée à la DSP via le théorème de Wiener-Khinchin (13).

Limites :

— Elle ne capture que les **statistiques du second ordre** ;

— Pour des bruits aux DSP proches (rose vs rouge), la distinction visuelle reste difficile ;

— Une estimation fiable nécessite un grand nombre d'échantillons ($N = 10^6$ ici), notamment pour les bruits à mémoire longue.

Le code Matlab correspondant à cette partie est fourni en Annexe 6 (page 28).

4.4 Conclusion de la Partie C

Cette partie a permis d'illustrer le lien fondamental entre la structure spectrale d'un bruit (sa DSP) et sa structure temporelle (son autocorrélation), conformément au théorème de Wiener-Khinchin. L'autocorrélation constitue un outil puissant pour distinguer les bruits corrélés positivement (rouge, rose), non corrélés (blanc) et anti-corrélés (bleu, violet). Cependant, sa sensibilité est limitée aux statistiques du second ordre, et son estimation fiable nécessite un grand nombre d'échantillons, en particulier pour les bruits à mémoire longue.

5 Partie D : Variance du taux d'erreurs binaires BER

5.1 Introduction théorique

5.1.1 Motivation : le BER comme grandeur statistique

Dans une transmission numérique réelle, le taux d'erreurs binaires (BER) n'est pas une grandeur fixe : il fluctue dans le temps en fonction des conditions du canal. Le caractériser par sa seule valeur moyenne est insuffisant. Une analyse statistique complète — incluant sa **variance** et son évolution temporelle — est nécessaire pour évaluer la robustesse réelle d'un système.

5.1.2 Définition du BER instantané par segment

On considère une séquence de $N = 100\,000$ bits divisée en $N_{seg} = 100$ segments de $L = 1\,000$ bits. Le BER instantané du segment i est :

$$BER_i = \frac{1}{L} \sum_{n=1}^{L} \mathbf{1}\left[b_n \neq \hat{b}_n\right] \tag{14}$$

5.1.3 Moyenne et variance glissantes

On calcule la **moyenne glissante** et la **variance glissante** sur une fenêtre de $W = 10$ segments :

$$\overline{BER}_k = \frac{1}{W} \sum_{i=k-W+1}^{k} BER_i \tag{15}$$

$$\sigma^2_{BER,k} = \frac{1}{W} \sum_{i=k-W+1}^{k} \left(BER_i - \overline{BER}_k\right)^2 \tag{16}$$

5.1.4 Interprétation de la variance du BER

Une variance élevée révèle la présence de **rafales d'erreurs** (*burst errors*), bien plus pénalisantes qu'un taux moyen constant, car les codes correcteurs sont dimensionnés pour des erreurs uniformément distribuées. Une rafale peut dépasser leur capacité correctrice et entraîner des pertes irrémédiables.

5.2 Question 1 — Génération de la séquence avec erreurs variables

5.2.1 Méthodologie

On génère une séquence binaire aléatoire de $N = 100\,000$ bits divisée en 100 segments de $1\,000$ bits. Cinquante taux d'erreurs distincts, compris entre 0 et 10 %, sont générés et répartis sur les 100 segments — chaque taux est donc appliqué à deux segments consécutifs.

Pour chaque segment i de taux cible p_i, on génère un masque d'erreurs binaires selon une loi de Bernoulli de paramètre p_i. Chaque bit a une probabilité p_i d'être inversé par rapport à la source via un OU-exclusif (XOR).

5.3 Questions 2 et 3 — Visualisation et statistiques glissantes

5.3.1 Représentation du BER instantané et de l'enveloppe de variance

La figure 12 présente l'analyse statistique complète :

— En **rouge** (tracé en escalier) : le BER instantané de chaque segment. Le tracé `stairs` est adapté car chaque taux est maintenu sur deux segments consécutifs.

— En **bleu** : la moyenne glissante sur $W = 10$ segments, qui lisse les variations rapides et dégage la tendance locale du canal.

— En **pointillé noir** : l'enveloppe moyenne $\pm$ écart-type, dérivée de la variance glissante. Elle encadre la moyenne et illustre l'amplitude de la dispersion du taux d'erreur.

— Le **second graphique** présente un zoom bit à bit (indices 41560 à 41680) entre la trame source et la trame reçue, permettant de repérer visuellement les erreurs isolées.

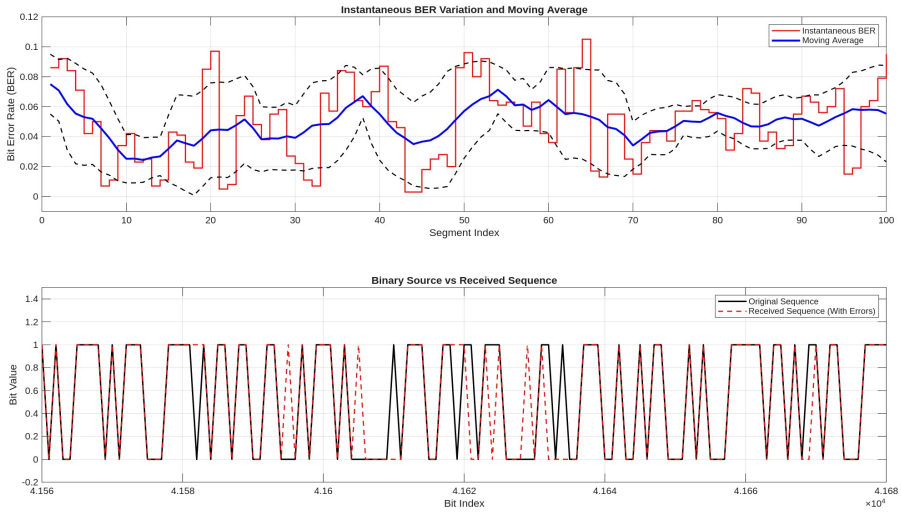

FIGURE 12 – Haut : BER instantané (rouge), moyenne glissante (bleu) et enveloppe de variance (pointillés noirs) sur $W = 10$ segments. Bas : comparaison bit à bit entre la trame source et la trame reçue.

5.3.2 Analyse des résultats

1. **BER instantané** : il fluctue entre 0 et 10 %, simulant un canal dont les conditions varient brusquement d'un segment à l'autre.
2. **Moyenne glissante** : la courbe bleue oscille autour de la valeur théorique attendue, soit 5 % (moyenne d'une distribution uniforme sur [0; 10 %]). Elle met en évidence les périodes où le canal est globalement plus ou moins favorable.
3. **Enveloppe de dispersion** : l'écartement des pointillés traduit l'instabilité du canal. Un canal idéal à BER constant aurait une variance nulle. L'écartement fluctuant révèle ici des variations brusques en rafales, très pénalisantes pour les codes correcteurs d'erreurs.

Le code Matlab correspondant à cette partie est fourni en Annexe 6 (page 29).

5.4 Conclusion de la Partie D

Cette dernière partie a mis en évidence l'importance d'une **caractérisation statistique dynamique** du BER. La seule connaissance d'un BER moyen est insuffisante pour caractériser un canal soumis à des évanouissements lents. Le tracé conjoint de la moyenne et de l'enveloppe de variance montre que les erreurs ne sont pas uniformément distribuées dans le temps : elles se concentrent en rafales lors des dégradations ponctuelles.

La variance glissante quantifie cette instabilité. Une forte variance indique des pics d'erreurs capables de saturer les capacités d'un code correcteur standard. En pratique, l'ingénieur télécom utilisera cette information pour dimensionner des techniques correctives adaptées, comme l'entrelacement, qui disperse artificiellement les rafales sur l'ensemble de la trame et rend le canal virtuellement sans mémoire.

6 Conclusion générale

Ce TDAO a permis d'étudier de manière progressive et cohérente les différentes formes de bruit qui affectent les systèmes de communication numérique, en reliant à chaque étape la modélisation mathématique à la simulation numérique.

Synthèse des résultats et liens entre les parties

La **Partie A** a posé les bases statistiques indispensables à toute la suite : le bruit gaussien, justifié par le théorème central limite, est entièrement caractérisé par sa moyenne μ et son écart-type σ. La transformation affine $X = \sigma Z + \mu$ permet de le générer avec les paramètres voulus à partir de la fonction `randn`, et la loi des grands nombres garantit la convergence de l'estimateur empirique vers la distribution théorique dès $N = 10\,000$ échantillons. Ces notions de moyenne, variance et densité de probabilité sont le socle sur lequel reposent toutes les parties suivantes.

La **Partie B** a exploité ce modèle gaussien pour construire deux types de perturbations sur une transmission BPSK. Le bruit blanc additif (AWGN) dégrade le signal de manière uniforme et son effet se résume à un SNR : plus le SNR est élevé, plus le BER chute exponentiellement selon la loi $BER = \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}(\sqrt{SNR_{lin}})$. Le bruit de scintillation, en revanche, est fondamentalement différent : multiplicatif et lentement variable, il crée des évanouissements profonds qui détruisent localement le signal indépendamment de sa puissance moyenne. Cette distinction est capitale car elle justifie le recours à des techniques de protection spécifiques — diversité d'antennes, codage canal, entrelacement — que l'AWGN seul ne nécessite pas.

La **Partie C** a élargi la perspective en introduisant les bruits colorés, dont les densités spectrales de puissance présentent des pentes caractéristiques (± 10 et ± 20 dB par décade). Le théorème de Wiener-Khinchin établit que la structure spectrale d'un bruit se lit directement dans son autocorrélation : les bruits à DSP décroissante (rouge, rose) exhibent une mémoire longue et une corrélation positive, tandis que les bruits à DSP croissante (bleu, violet) présentent une anti-corrélation. Ce lien entre domaine temporel et fréquentiel, illustré sur 10^6 échantillons par la méthode de Welch, constitue un outil d'identification puissant, quoique limité aux statistiques du second ordre. Ce résultat rejoint directement la Partie B : le bruit de scintillation, filtré passe-bas, est lui-même un

bruit coloré à forte corrélation temporelle — ce qui explique physiquement ses évanouissements lents et profonds.

La **Partie D** a enfin apporté une dimension dynamique à l'analyse du BER. Plutôt que de le considérer comme une grandeur scalaire fixe, on a montré qu'il fluctue dans le temps avec une variance qui renseigne sur l'instabilité du canal. Un BER moyen de 5 % avec une forte variance est bien plus pénalisant qu'un BER constant de même valeur, car les rafales d'erreurs saturent les codes correcteurs dimensionnés pour des erreurs uniformément réparties. Ce résultat boucle la réflexion engagée en Partie B : la scintillation, par la nature en rafales des erreurs qu'elle génère, présente précisément ce profil de variance élevée, ce qui explique pourquoi l'entrelacement est une contre-mesure indispensable dans les canaux à évanouissements.

Annexes — Codes Matlab

Code MATLAB de la partie A

```
clc; clear; close all;

N = 10000;        % Nombre d'   chantillons
mu = 1.5;         % Moyenne du bruit
sigma = 1;        %   cart -type du bruit

% G n ration du signal de bruit gaussien
noise = sigma * randn(1, N) + mu;

figure('Name', 'Bruit gaussien');
plot(noise);
title('Bruit gaussien');
xlabel('N Echantillons');
ylabel('Amplitude');
grid on;

% Histogramme et comparaison th orique
figure('Name', 'Histogramme du bruit gaussien');
histogram(noise, 'Normalization', 'pdf', 'FaceColor', '#5B9BD5',
    'EdgeColor', 'k');
hold on;

% Distribution normale th orique
x_theo = linspace(min(noise), max(noise), 100);
pdf_theo = (1/(sigma*sqrt(2*pi))) * exp(-(x_theo - mu).^2 / (2*
   sigma^2));
plot(x_theo, pdf_theo, 'r', 'LineWidth', 2);

% Ajout de la ligne pointill e pour la moyenne
xline(mu, 'k--', 'LineWidth', 2);

title('Histogramme du bruit gaussien');
xlabel('Values');
ylabel('Frequency'); %  densit  de probabilit  gr ce  la
   normalisation
grid on;
hold off;
```

Code A - Génération et analyse du bruit gaussien

Code MATLAB de la partie B

```
clc; clear; close all;

```

```
function basebandSignal = genererBasebandBPSK(binarySequence, samplesPerSymbol)
    % Codage NRZ bipolaire (0 -> -1, 1 -> +1) avec sur chantillonnage
    % Construit le signal en bande de base avec maintien du symbole (mise en forme rectangulaire)
    numBits = length(binarySequence);
    basebandSignal = zeros(1, numBits * samplesPerSymbol);
    for i = 1:numBits
        idxStart = (i-1) * samplesPerSymbol + 1;
        idxEnd = i * samplesPerSymbol;
        if binarySequence(i) == 1
            basebandSignal(idxStart:idxEnd) = 1;
        else
            basebandSignal(idxStart:idxEnd) = -1;
        end
    end
end

function recoveredSequence = demodulerBPSK(receivedSignal, carrierSignal, filterB, filterA, numSymbols, samplesPerSymbol)
    % D modulation coh rente :
    % 1. Multiplication par la porteuse locale
    % 2. Filtrage passe-bas pour  liminer  la composante double-fr quence (2fc)
    % 3. D cision par  chantillonnage  au centre du symbole (point de stabilit  maximale)
    demodulated = receivedSignal .* carrierSignal;
    filtered = filtfilt(filterB, filterA, demodulated); % Filtrage  phase nulle
    recoveredSequence = zeros(1, numSymbols);
    for k = 1:numSymbols
        samplePoint = round((k - 0.5) * samplesPerSymbol);
        if filtered(samplePoint) > 0
            recoveredSequence(k) = 1;
        else
            recoveredSequence(k) = 0;
        end
    end
end

function errorCount = compterErreursBinaires(originalBits, receivedBits)
    %  valuation  de la distance de Hamming entre l'  mission  et la r ception
    errorCount = 0;
    for i = 1:length(originalBits)
```

```
        if originalBits(i) ~= receivedBits(i)
            errorCount = errorCount + 1;
        end
    end
end

%% Filtre de r ception et de mise en forme (Butterworth d'ordre 5)
% Fr quence de coupure normalis e de 0.1 adapt e    la largeur de bande du signal de base
[filterB, filterA] = butter(5, 0.1, 'low');

%% Question 1 : Scintillation sur une porteuse
samplingFrequency = 1000;
signalDuration = 2;
carrierFrequency = 50;
carrierAmplitude = 0.5;
varianceScintillation = 0.3;
timeVector1 = 0:1/samplingFrequency:signalDuration-1/samplingFrequency;
numberOfSamples1 = length(timeVector1);

% Mod lisation de la porteuse pure
carrierSignal1 = carrierAmplitude * sin(2 * pi * carrierFrequency * timeVector1);

% Bruit de scintillation (perturbation multiplicative basse fr quence)
% Le terme (1 + n_s(t)) mod lise l'enveloppe fluctuante du canal (fading lent)
flickerNoise = 1 + sqrt(varianceScintillation) * randn(1, numberOfSamples1);
noisySignal1 = carrierSignal1 .* flickerNoise;

figure(1);
plot(timeVector1, carrierSignal1, 'r'); hold on;
plot(timeVector1, flickerNoise, 'b');
title('Porteuse et enveloppe de scintillation (Domaine temporel)');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');
legend('Porteuse', 'Bruit de scintillation');
xlim([0 0.4]); grid on;

figure(2);
plot(timeVector1, noisySignal1, 'k');
title('Signal alt r  par la scintillation (  vanouissements  d'amplitude)');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');
```

```
legend('Signal scintill ');
xlim([0 0.4]); grid on;

% Analyse spectrale (FFT normalis e en amplitude)
% Mise en  vidence  du produit de convolution spectral (largissement  de la raie)
fftCarrier = fft(carrierSignal1) / numberOfSamples1;
fftFlicker = fft(flickerNoise) / numberOfSamples1;
fftNoisySignal = fft(noisySignal1) / numberOfSamples1;
frequencyAxis = linspace(0, samplingFrequency, numberOfSamples1);

figure(3);
semilogy(frequencyAxis, abs(fftCarrier), 'r'); hold on;
semilogy(frequencyAxis, abs(fftFlicker), 'b');
title('Densit  spectrale : Porteuse pure et Bruit basse fr quence');
xlabel('Fr quence (Hz)'); ylabel('Magnitude (Log)');
legend('Porteuse', 'Bruit de scintillation');
xlim([0, 100]); grid on;

figure(4);
semilogy(frequencyAxis, abs(fftNoisySignal), 'k');
title('Spectre du signal scintill  ( largissement  autour de fc)');
xlabel('Fr quence (Hz)'); ylabel('Magnitude (Log)');
legend('Signal scintill ');
xlim([0, 100]); grid on;


%% Question 2 : Modulation BPSK et canal AWGN
symbolDuration = 0.01;
numberOfSymbols = 30;
totalDuration2 = numberOfSymbols * symbolDuration;
carrierAmplitude2 = 1;
timeVector2 = 0:1/samplingFrequency:totalDuration2-1/samplingFrequency;
samplesPerSymbol = samplingFrequency * symbolDuration;
carrierSignal2 = carrierAmplitude2 * sin(2 * pi * carrierFrequency * timeVector2);

% Cha ne d'  mission  BPSK
binarySequence = randi([0 1], 1, numberOfSymbols);
basebandSignal = genererBasebandBPSK(binarySequence, samplesPerSymbol);
transmittedSignal = basebandSignal .* carrierSignal2;

% Canal de transmission : ajout exclusif d'un bruit blanc (AWGN)
```

```
SNR_dB = 3;
receivedSignal = awgn(transmittedSignal, SNR_dB, 'measured');

% Cha ne de r ception
recoveredSequence = demodulerBPSK(receivedSignal, carrierSignal2, filterB, filterA, numberOfSymbols, samplesPerSymbol);

% Reformatage NRZ pour superposition visuelle des trames
binarySquare = genererBasebandBPSK(binarySequence, samplesPerSymbol);
recoveredSquare = genererBasebandBPSK(recoveredSequence, samplesPerSymbol);
binarySquare(binarySquare == -1) = 0;
recoveredSquare(recoveredSquare == -1) = 0;

figure(5);
plot(timeVector2, transmittedSignal + 3, 'b'); hold on;
plot(timeVector2, receivedSignal, 'r');
title('Transmission BPSK en canal AWGN (SNR = 3dB)');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');
legend('Signal  mis  (offset +3)', 'Signal re u bruit ');
grid on;

figure(6);
plot(timeVector2, binarySquare + 1.5, 'b', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(timeVector2, recoveredSquare, 'r', 'LineWidth', 2);
title('Comparaison de la trame source et de la d cision');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Bit');
legend('S quence originale (offset +1.5)', 'S quence d cod e');
ylim([-0.5 3]); grid on;


%% Question 3 : Calcul du BER (Canal AWGN)
% Simulation de Monte-Carlo pour  valuer  les performances statistiques
SNR_Range = -15:-1;
numberOfTransmissions = 5; % Nombre de r alisations ind pendantes du canal
numBitsBER = 10000;        %  chantillon  suffisant pour stabiliser la mesure du BER
symbolDurationBER = 0.1;
samplesPerSymbolBER = samplingFrequency * symbolDurationBER;
timeVectorBER = 0:1/samplingFrequency:(numBitsBER * symbolDurationBER) - 1/samplingFrequency;
carrierSignalBER = carrierAmplitude2 * sin(2 * pi * carrierFrequency * timeVectorBER);
```

```
BER_AWGN = zeros(numberOfTransmissions, length(SNR_Range));

for trans = 1:numberOfTransmissions
    bitsTransmitted = randi([0 1], 1, numBitsBER);
    signalBaseband = genererBasebandBPSK(bitsTransmitted, samplesPerSymbolBER);
    signalModulated = signalBaseband .* carrierSignalBER;

    for s = 1:length(SNR_Range)
        currentSNR = SNR_Range(s);
        signalReceived = awgn(signalModulated, currentSNR, 'measured');
        bitsRecovered = demodulerBPSK(signalReceived, carrierSignalBER, filterB, filterA, numBitsBER, samplesPerSymbolBER);

        errors = compterErreursBinaires(bitsTransmitted, bitsRecovered);
        % Ajout d'un epsilon (1e-6) pour viter log(0) sur les graphiques si BER = 0
        BER_AWGN(trans, s) = (errors / numBitsBER) + 1e-6;
    end
end

figure(7);
semilogy(SNR_Range, BER_AWGN', 'o-', 'LineWidth', 1.2);
grid on;
title('Chute caract ristique du BER en canal AWGN (Modulation BPSK)');
xlabel('SNR (dB)'); ylabel('Bit Error Rate (BER)');
legend('Trame 1', 'Trame 2', 'Trame 3', 'Trame 4', 'Trame 5');


%% Question 4 : Influence de la variance de scintillation
% Cette section value l'impact critique des vanouissements profonds (deep fades)

% 4.1. Visualisation temporelle des rafales d'erreurs potentielles
fixedVarianceVisu = 0.5;
numberOfSymbolsVisu = 15;
samplesPerSymbolVisu = samplesPerSymbol;
timeVectorVisu = 0:1/samplingFrequency:(numberOfSymbolsVisu * symbolDuration) - 1/samplingFrequency;
carrierSignalVisu = carrierAmplitude2 * sin(2 * pi * carrierFrequency * timeVectorVisu);

bitsVisualisation = randi([0 1], 1, numberOfSymbolsVisu);
```

```
signalBasebandVisu = genererBasebandBPSK(bitsVisualisation, samplesPerSymbolVisu);
signalEmittedVisu = signalBasebandVisu .* carrierSignalVisu;

% Le canal est ici purement multiplicatif (pas de bruit AWGN additif)
bruitScintillationVisu = 1 + sqrt(fixedVarianceVisu) * randn(1, length(timeVectorVisu));
signalReceivedVisu = signalEmittedVisu .* bruitScintillationVisu;

figure(8);
plot(timeVectorVisu, signalEmittedVisu + 3, 'b', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(timeVectorVisu, signalReceivedVisu, 'r'); hold off;
title(['Alt ration par scintillation : Fading s v re (\sigma^2 = ' num2str(fixedVarianceVisu) ')']);
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');
legend('Signal mis propre (offset +3)', 'Signal re u scintill');
grid on;

% 4.2. Caract ristique du BER vs Variance du fading
varianceRange = logspace(-0.5, 0.3, 20);
BER_Scintillation = zeros(numberOfTransmissions, length(varianceRange));

for trans = 1:numberOfTransmissions
    bitsTransmitted = randi([0 1], 1, numBitsBER);
    signalBaseband = genererBasebandBPSK(bitsTransmitted, samplesPerSymbolBER);
    signalModulated = signalBaseband .* carrierSignalBER;

    for v = 1:length(varianceRange)
        currentVariance = varianceRange(v);

        flickerEffect = 1 + sqrt(currentVariance) * randn(1, length(timeVectorBER));
        signalReceived = signalModulated .* flickerEffect;

        bitsRecovered = demodulerBPSK(signalReceived, carrierSignalBER, filterB, filterA, numBitsBER, samplesPerSymbolBER);

        errors = compterErreursBinaires(bitsTransmitted, bitsRecovered);
        BER_Scintillation(trans, v) = (errors / numBitsBER) + 1e-9;
```

```
    end
end

figure(9);
loglog(varianceRange, BER_Scintillation', 'x-', 'LineWidth',
    1.2);
grid on;
title('D gradation du BER en pr sence de fading multiplicatif'
    );
xlabel('Variance de la scintillation (\sigma^2)'); ylabel('Bit
    Error Rate (BER)');
legend('Trame 1', 'Trame 2', 'Trame 3', 'Trame 4', 'Trame 5', '
    Location', 'northwest');
```

Code B - Simulation du BER (BPSK) : Comparaison Bruit Blanc Additif et Fading Multiplicatif

Code MATLAB de la partie C

```
clear; clc; close all;

fs = 1e5; T = 10; N = round(fs*T);

nm  = {'Blue noise','Pink noise (flicker)','Red noise (Brownian
    noise)', ...
        'Violet noise','White noise','total'};
clr = [0 0 1; 1 0.5 0.5; 1 0 0; 0.4940 0.1840 0.5560; 0.4 0.4
    0.4; 0 0 0];

x_blue   = bluenoise(N,1);    x_blue   = x_blue/std(x_blue);
x_pink   = pinknoise(N,1);    x_pink   = x_pink/std(x_pink);
x_red    = rednoise(N,1);     x_red    = x_red/std(x_red);
x_violet = violetnoise(N,1);  x_violet = x_violet/std(x_violet);
x_white  = randn(N,1);        x_white  = x_white/std(x_white);
x_total  = x_blue+x_pink+x_red+x_violet+x_white;

all_sig = {x_blue,x_pink,x_red,x_violet,x_white,x_total};

window   = hanning(2*fs,'periodic');
noverlap = length(window)/2;
nfft     = 2*fs;

figure('Name','DSP des bruits colores');
for k = 1:6
  [pxx,freq] = pwelch(all_sig{k},window,noverlap,nfft,fs,'
      onesided');
  semilogx(freq,10*log10(pxx),'Color',clr(k,:),'LineWidth',1.5);
  hold on;
```

```
end
xlabel('Frequence (Hz)'); ylabel('Magnitude (dBV^2/Hz)');
title('DSP des bruits colores (methode de Welch)');
legend(nm,'Location','southwest'); grid on;

%% Suite du code Q1      all_sig, clr et nm deja definis

lag_max = 10;

figure('Name','Autocorrelation des bruits colores');
for k = 1:6
  subplot(3,2,k);
  [acf,lags] = xcorr(all_sig{k}, lag_max, 'coeff');
  stem(lags/fs, acf, 'Color', clr(k,:), 'LineWidth', 1.2, ...
       'MarkerSize', 3, 'filled');
  hold on;
  yline(0,'k--','LineWidth',0.8);
  xlabel('Lag (s)'); ylabel('Autocorrelation');
  title(nm{k});
  xlim([-lag_max/fs lag_max/fs]); grid on;
end
sgtitle('Autocorrelation des bruits colores');
```

Code C - Génération et DSP des bruits colorés et autocorrelation des bruits colores

Code MATLAB de la partie D

```
clc; clear; close all;

% Param tres de simulation
N = 100000;                    % Longueur de la source (bits)
segment_size = 1000;           % Taille du segment pour le BER local
num_segments = N / segment_size;
window_size = 10;              % Taille de la fen tre glissante

% Source d'information (variables i.i.d.)
tx_bits = randi([0 1], 1, N);

% Mod lisation du canal non stationnaire (50  tats  de 0 10%)
% Fading par blocs : chaque  tat  est maintenu sur 2 segments cons cutifs
taux_uniques = rand(1, 50) * 0.1;
ber_cible = repelem(taux_uniques, 2);

rx_bits  = tx_bits;
inst_ber = zeros(1, num_segments);
```

```

% Simulation du canal binaire sym trique (BSC)
for i = 1:num_segments
    idx_start = (i - 1) * segment_size + 1;
    idx_end   = i * segment_size;

    % Application des erreurs (Loi de Bernoulli param tr e par l' tat du canal)
    masque_erreurs = rand(1, segment_size) < ber_cible(i);
    rx_bits(idx_start:idx_end) = xor(tx_bits(idx_start:idx_end), masque_erreurs);

    % BER empirique instantan
    inst_ber(i) = sum(masque_erreurs) / segment_size;
end

% Extraction des moments statistiques locaux
mean_ber = movmean(inst_ber, window_size);
var_ber  = movvar(inst_ber, window_size);
std_ber  = sqrt(var_ber); % Enveloppe de dispersion (1 sigma)

%% --- Affichage Graphique ---
figure('Name', 'Partie D - Variance du BER', 'Position', [100 100 900 600]);

% Subplot 1 : Dynamiques d'erreurs
subplot(2, 1, 1);
stairs(1:num_segments, inst_ber, 'r', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(1:num_segments, mean_ber, 'b', 'LineWidth', 2);

% Enveloppe de dispersion (+/- 1 cart -type)
plot(1:num_segments, mean_ber + std_ber, 'k--', 'LineWidth', 1.2);
plot(1:num_segments, mean_ber - std_ber, 'k--', 'LineWidth', 1.2);
hold off;

title('Instantaneous BER Variation and Moving Average', 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Segment Index');
ylabel('Bit Error Rate (BER)');
legend('Instantaneous BER', 'Moving Average', 'Location', 'northeast');
grid on;
xlim([0 100]);
ylim([-0.01 0.12]);

```

```
% Subplot 2 : Inspection temporelle fine
subplot(2, 1, 2);
idx_plot = 41560:41680;

plot(idx_plot, tx_bits(idx_plot), 'k', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(idx_plot, rx_bits(idx_plot), 'r--', 'LineWidth', 1.2);
hold off;

title('Binary Source vs Received Sequence', 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Bit Index');
ylabel('Bit Value');
legend('Original Sequence', 'Received Sequence (With Errors)', 'Location', 'northeast');
grid on;
ylim([-0.2 1.5]);
```

Simulation et analyse statistique de la variance du BER